

Численное решение модели реального делового цикла для закрытой экономики

Выпускная квалификационная работа

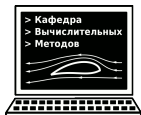
Козлов Кирилл Андреевич

Научный руководитель: профессор, д.ф.-м.н.

Богомолов Сергей Владимирович

Факультет Вычислительной Математики и Кибернетики МГУ имени М. В. Ломоносова

кафедра Вычислительных Методов



31 мая 2026 г.



Банк России

- Центральные банки по всему миру, включая Банк России, используют RBC/DSGE-модели для макроэкономического прогнозирования и анализа последствий денежно-кредитной политики, рассматривая их как часть своего ключевого аналитического аппарата.

- Решаются задачи численного оптимального управления и численного стохастического оптимального управления в дискретном времени, где C , L - переменные управления, а K и z - переменные состояния.
- Требуется численно исследовать модель реального делового цикла для закрытой экономики в двух постановках — детерминированной и стохастической.

Описание детерминированной модели

- Агенты: репрезентативное домохозяйство, репрезентативная фирма.
- Задача домохозяйства - максимизация функции полезности:

$$U = \max_{C,L,K} \mathbb{E} \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left(\frac{C_t^{1-\theta} - 1}{1-\theta} - \varphi \frac{L_t^{1+\psi}}{1+\psi} \right)$$

При условии соблюдения балансового ограничения и с учетом правила накопления активов, которые объединяют потребление, инвестиции и доходы от труда и капитала:

$$K_{t+1} = (1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t$$

- Задача фирмы - максимизация прибыли:

$$Pr = \max_{C,L,K} \{ A K_t^\alpha L_t^{1-\alpha} - W_t L_t - R_t K_t \}$$

Вывод модели: условия первого порядка (FOC)

- В условиях совершенной конкуренции задача эквивалентна задаче социального планировщика (первая теорема благосостояния).
- Лагранжиан задачи домохозяйства с множителем λ_t :

$$\mathcal{L} = E_0 \sum_{t=0}^{\infty} \beta^t \left[u(C_t, L_t) + \lambda_t \left((1 - \delta)K_t + W_t L_t + R_t K_t - C_t - K_{t+1} \right) \right].$$

- Условия первого порядка по C_t , L_t , K_{t+1} дают $\lambda_t = u_C(C_t, L_t)$, внутрипериодный выбор труда и межвременное уравнение Эйлера:

$$-\frac{u_L(C_t, L_t)}{u_C(C_t, L_t)} = W_t, \quad C_t^{-\sigma} = \beta E_t \left[C_{t+1}^{-\sigma} (1 - \delta + R_{t+1}) \right].$$

- FOC фирмы (предельные продукты факторов): $W_t = (1 - \alpha) \frac{Y_t}{L_t}$, $R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}$.

Итоговая модель: динамическая система

- Труд выражается явно через K_t и C_t , поэтому все эндогенные переменные становятся функциями пары (K_t, C_t) . Итоговая система:

$$\begin{cases}
 L_t = \left(\frac{(1-\alpha)A}{\phi} \cdot \frac{K_t^\alpha}{C_t} \right)^{\frac{1}{\psi+\alpha}}, \\
 Y_t = AK_t^\alpha L_t^{1-\alpha}, \quad R_t = \alpha \frac{Y_t}{K_t}, \quad w_t = (1-\alpha) \frac{Y_t}{L_t}, \quad I_t = Y_t - C_t, \\
 K_{t+1} = Y_t - C_t + (1-\delta)K_t, \\
 C_{t+1} = \beta \left(1 + R(K_{t+1}, C_{t+1}) - \delta \right) C_t.
 \end{cases}$$

- Переход по капиталу K_{t+1} — явный; переход по потреблению C_{t+1} задан неявно (уравнение Эйлера решается методом Ньютона).
- K_0 задано, начальное C_0 подбирается методом стрельбы так, чтобы траектория сходилась к стационарному состоянию.

Описание детерминированной модели

- Стационарное состояние (SS): $K_t = K_{t+1} = K^*$, $C_t = C_{t+1} = C^*$, $L_t = L_{t+1} = L^*$.

$$R^* = \frac{1}{\beta} - 1 + \delta$$

$$L^* = \left(\frac{(1 - \alpha)R^*}{\alpha\phi v} \right)^{\frac{1}{\psi+1}}$$

$$K^* = \left(\frac{\alpha A (L^*)^{1-\alpha}}{R^*} \right)^{\frac{1}{1-\alpha}}$$

$$C^* = \frac{\frac{1}{\beta} - 1 + \delta(1 - \alpha)}{\alpha} K^*$$

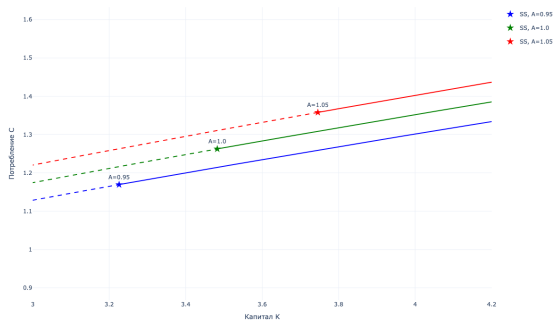
- Параметры: $\beta = 0.96$, $\alpha = 0.33$, $\delta = 0.1$, $\sigma = 1$, $\phi = 0.75$, $\psi = 0.35$.



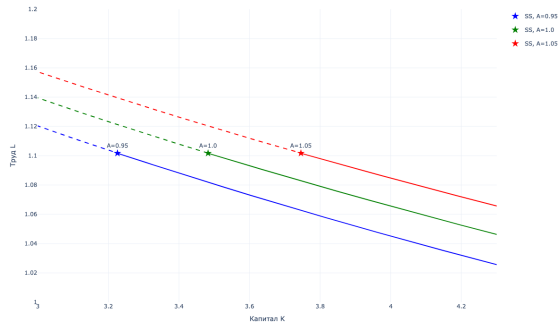
- Метод Стрельбы (shooting): подбор начального C_0 , чтобы траектория по уравнению Эйлера пришла в SS; в моей реализации используется бисекция с сужением интервала по направлению движения K и C .

Численное решение RBC: фазовые траектории

Фазовый портрет (K, C) : траектории слева ($K_0=0.75$) и справа ($K_0=10.5$) от SS

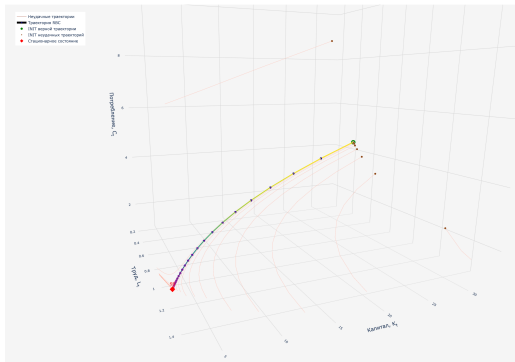


Фазовый портрет (K, L) : траектории слева ($K_0=0.75$) и справа ($K_0=10.5$) от SS

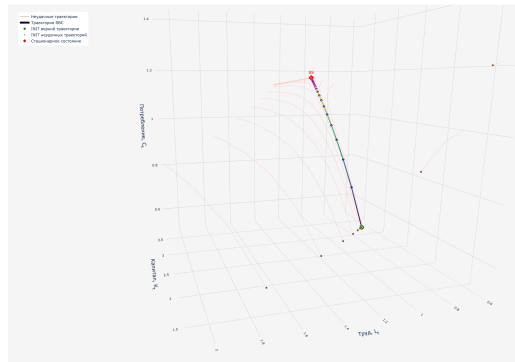


Численное решение RBC: 3D траектория (метод стрельбы)

3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 32.2582$, $T = 52$, failed = 33



3D-траектория модели RBC: (K_0, L_0, C_0) , $K_0 = 1.2903$, $T = 40$, failed = 31



Траектории (K_t, L_t, C_t) при $K_0 = 10K^*$ (слева) и $K_0 = 0.4K^*$ (справа). Тонкими красными линиями показаны неудачные траектории, расходящиеся при неверном выборе C_0 ; цветная линия — успешная траектория, сошедшаяся к стационарному состоянию (красный ромб, SS).

- Переход от детерминированной RBC к DSGE: добавляем случайный технологический шок в производственную функцию:

$$Y_t = A e^{z_t} K_t^\alpha L_t^{1-\alpha}.$$

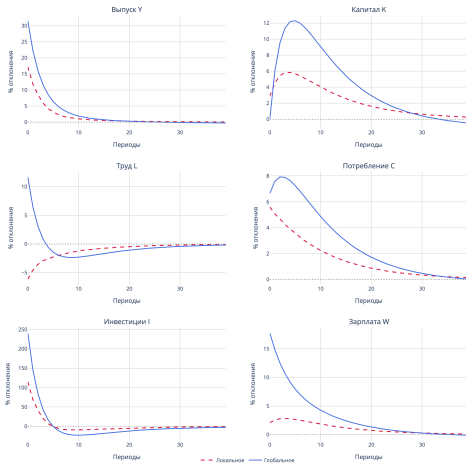
- Динамика шока TFP задается AR(1)-процессом:

$$z_t = \rho z_{t-1} + \varepsilon_t, \quad \varepsilon_t \sim \mathcal{N}(0, \sigma_z^2), \quad |\rho| < 1.$$

- Остальные условия (Эйлер, внутрипериодный выбор труда, закон движения капитала) остаются как в детерминированной модели.
- В DSGE решением является распределение траекторий макропеременных, а не одна детерминированная траектория.

Решение стохастической модели: реальные величины

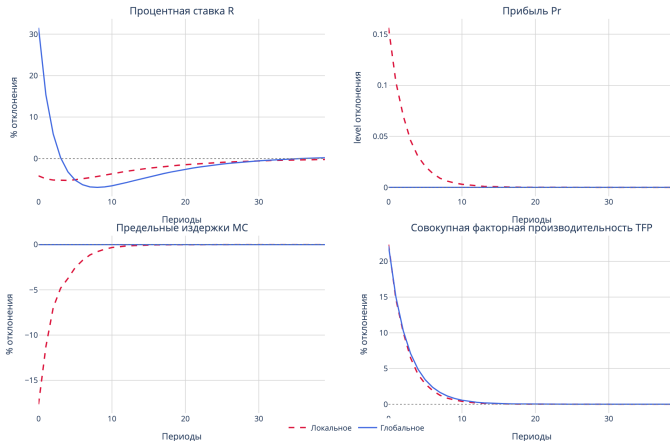
Сравнение локального и глобального решений: реальные величины и труд



Сравнение локального и глобального решений на шок tfp ($\sigma_{tfp} = 0,2$): выпуск Y , капитал K , труд L ,

Решение стохастической модели: цены и факторы

Сравнение локального и глобального решений: цены и факторы



Локальное и глобальное решения: процентная ставка R , прибыль Pr , предельные издержки MC , tfp .

- Реализовано численное решение детерминированной RBC-модели: выписаны условия первого порядка и уравнение Эйлера, найдено стационарное состояние, система сведена к динамике пары (K_t, C_t) .
- Глобальное решение построено методом стрельбы (подбор начального потребления C_0) с методом Ньютона для неявного уравнения Эйлера на каждом шаге.
- Построенные фазовые и 3D-траектории сходятся к стационарному состоянию при K_0 как ниже, так и выше равновесия — это подтверждает седловую устойчивость и корректность алгоритма.
- Сравнение локального и глобального решений: линеаризация точна лишь вблизи стационара, тогда как при больших шоках глобальный подход содержательнее (но вычислительно дороже).

Спасибо за внимание!